

# Числа Каталана и теорема Эрроу

Скобочные последовательности, ряды и вероятностный метод в социальном выборе

## Числа Каталана

**Определение**  $\text{Cat}_k$  — число правильных скобочных последовательностей из  $k$  пар скобок.

Правильная последовательность — такая, что для любого префикса число открывающих скобок  $L$  не меньше числа закрывающих  $R$ .

Первые значения:

$$\text{Cat}_0 = 1, \quad \text{Cat}_1 = 1, \quad \text{Cat}_2 = 2, \quad \text{Cat}_3 = 5, \quad \text{Cat}_4 = 14, \dots$$

## Производящая функция

**Ключевая идея:** Каждая правильная последовательность либо пуста, либо разлагается в структуру

$$L \cdot (\text{правильная}) \cdot R \cdot (\text{правильная})$$

где первая  $L$  парна некоторой  $R$  (то есть находится внутри некоторая правильная), а после пары  $LR$  стоит ещё одна правильная.

Производящая функция:

$$g(t) = 1 + t \cdot g(t)^2$$

Здесь  $t$  кодирует одну пару скобок,  $g(t)^2$  отвечает за произведение двух правильных подпоследовательностей.

Решаем квадратное уравнение:

$$tg^2 - g + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad g = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4t}}{2t}$$

Условие  $g(0) = 1$  выбирает знак «минус» (другой корень расходится при  $t \rightarrow 0$ ):

**Результат:**

$$g(t) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4t}}{2t}$$

## Явная формула для $\text{Cat}_k$

**Важно:**

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

где

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$$

Подставляем  $x = -4t$ ,  $\alpha = \frac{1}{2}$ :

$$\sqrt{1-4t} = 1 - \binom{\frac{1}{2}}{1} \cdot 4t + \binom{\frac{1}{2}}{2} \cdot 16t^2 - \dots$$

Коэффициент при  $t^k$  в  $g(t)$ :

$$\text{Cat}_k = (-1)^k \cdot \binom{\frac{1}{2}}{k+1} \cdot 2^{2k+1}$$

Раскрываем обобщённый биномиальный коэффициент:

$$\binom{\frac{1}{2}}{k+1} = \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{2^{k+1} (k+1)!}$$

**Результат:**

$$\text{Cat}_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} = 2^k \cdot \frac{(2k-1)!!}{(k+1)!}$$

## Ряд Тейлора для $\arcsin x$

### Вывод через производную

Известно:

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

**Биномиальное разложение** Подставляем  $x \rightarrow -x^2$  и  $\alpha = -\frac{1}{2}$ :

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{k} (-x^2)^k$$

Так как в числителе произведения  $k$  чётных отрицательных дробей, а  $(-1)^k$  из аргумента  $-x^2$  в сумме всё компенсируют:

$$\binom{-\frac{1}{2}}{k} (-1)^k = \frac{(2k-1)!!}{2^k k!}$$

Подставляем:

$$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k}$$

Интегрируем почленно (с учётом  $\arcsin 0 = 0$ ):

### Результат:

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k+1) \cdot 2^k \cdot k!} x^{2k+1}$$

Все чётные коэффициенты равны нулю:  $a_{2k} = 0$ .

Значение при  $x = 1$

### Результат:

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k+1) \cdot 2^k \cdot k!}$$

## Задача: монетка до первого превышения орлов

**Постановка** Подбрасываем симметричную монетку.

Обозначения:

- $H_t$  — число орлов к моменту  $t$ ,
- $T_t$  — число решек к моменту  $t$ ,
- $\tau = \min\{t : H_t > T_t\}$  — момент первого строгого превышения.

Найти:

$$\mathbb{E} \frac{H_{\tau}}{\tau} \quad \text{и} \quad \mathbb{E} \frac{T_{\tau}}{\tau}$$

## Связь с числами Каталана

**Ключевая идея:** Момент  $\tau$  всегда нечётный:  $\tau = 2k + 1$ .

Доказательство: начинаем с  $H_0 = T_0 = 0$ . На каждом шаге чётность разности  $H_t - T_t$  меняется. Попасть в зону  $H_t > T_t$  можно только при нечётном  $t$ .

В момент  $\tau = 2k + 1$  имеем  $H_{\tau} = k + 1$ ,  $T_{\tau} = k$ .

Траектория до  $\tau$  состоит из  $k$  пар «без превышения» (это правильная скобочная последовательность) плюс финальный орёл.

Число таких траекторий  $= \text{Cat}_k$ .

| $\tau$ | Последовательность | Скобочная запись | $\frac{H_{\tau}}{\tau}$ |
|--------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1      | Н                  | пусто            | 1                       |
| 3      | ТНН                | LR               | $\frac{2}{3}$           |
| 5      | ТНТНН              | LRLR             | $\frac{3}{5}$           |
| 5      | ТТННН              | LLRR             | $\frac{3}{5}$           |
| 7      | ТТНТННН            | LLRLRR           | $\frac{4}{7}$           |

Вероятность:

$$P(\tau = 2k + 1) = \text{Cat}_k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+1}$$

**Вычисление**  $\mathbb{E}\left(\frac{H_\tau}{\tau}\right)$

$$\mathbb{E}\frac{H_\tau}{\tau} = \sum_{k=0}^{\infty} P(\tau = 2k + 1) \cdot \frac{k + 1}{2k + 1}$$

Подставляем  $\text{Cat}_k = \frac{2^k(2k-1)!!}{(k+1)!}$ :

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2k+1}} \cdot \frac{2^k(2k-1)!!}{(k+1)!} \cdot \frac{k+1}{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} \end{aligned}$$

Сокращения:

- $2^{2k+1} = 2 \cdot 2^{2k}$ ,
- $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$ ,
- $k+1$  в числителе и в знаменателе взаимно сокращаются.

Сравним с рядом  $\arcsin 1$ :

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)}$$

То есть

**Результат:**

$$\mathbb{E}\frac{H_\tau}{\tau} = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$$

**Вычисление**  $\mathbb{E}\left(\frac{T_\tau}{\tau}\right)$

Из тождества  $H_\tau + T_\tau = \tau$  и берём мат. ожидание::

$$\frac{H_\tau}{\tau} + \frac{T_\tau}{\tau} = 1 \quad \mathbb{E}\frac{H_\tau}{\tau} + \mathbb{E}\frac{T_\tau}{\tau} = 1$$

**Результат:**

$$\mathbb{E}\frac{T_\tau}{\tau} = 1 - \frac{\pi}{4} \approx 0.2146$$

**Ключевая идея:** несмотря на симметричность монеты, в момент первого превышения доля орлов в среднем  $\frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$ .

Это проявление того, что остановка происходит в «благоприятный» для орлов момент: пока решки уравнивают орлов, мы ждём, а останавливаемся ровно когда орёл вырвался вперёд.

Можно показать, что в каждый момент  $t$  отношение  $\frac{H_t}{t}$  не меньше  $\frac{1}{2}$  (по построению правильной скобочной последовательности), поэтому среднее строго больше  $\frac{1}{2}$ .

# Теорема Эрроу: доказательство через анализ Фурье

Булевы функции, спектр и рациональность коллективного выбора

## Постановка задачи

**Профиль мнений и функция выбора** Город с  $n$  жителями. Каждый житель  $i$  имеет мнение

$$x_i \in \{1, -1\}$$

где 1 означает «За»,  $-1$  означает «Против».

Профиль мнений — вектор  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \{1, -1\}^n$ .

Функция общественного выбора — отображение

$$f : \{1, -1\}^n \rightarrow \{1, -1\}$$

которое собирает индивидуальные мнения и возвращает итоговое решение.

## Основные свойства функции

### Единогласие

**Аксиома единогласия** Функция  $f$  удовлетворяет единогласию, если:

- $f(1, 1, \dots, 1) = 1$  (все «За» означает «За»);
- $f(-1, -1, \dots, -1) = -1$  (все «Против» означает «Против»).

### Рациональность

**Функция рациональности** Для трёх значений  $a, b, c \in \{-1, 1\}$  определим

$$\text{Rat}(a, b, c) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}(ab + ac + bc)$$

Значения функции:

- $\text{Rat}(1, 1, -1) = 1$  (порядок согласован);
- $\text{Rat}(1, 1, 1) = 0$  (нет строгого упорядочения);
- $\text{Rat}(1, -1, -1) = 0$  (нет строгого упорядочения).

Функция  $\text{Rat} = 1$  тогда и только тогда, когда три значения согласованы: либо все равны, либо ровно одно отличается от двух других.

**Ключевая идея:** Рациональность отражает свойство «без цикла Кондорсе» в коллективных решениях. Если три жителя независимо высказались и  $f$  объединил их ответы, то в среднем результат должен быть рациональным.

# Анализ Фурье булевых функций

**Спектральное разложение Фурье** Любую булеву функцию  $f : \{1, -1\}^n \rightarrow \{-1, 1\}$  можно разложить в ряд Фурье:

$$f(x) = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} \hat{f}_S \chi_S(x)$$

где базисные функции  $\chi_S(x) = \prod_{i \in S} x_i$  (при  $S = \emptyset$  считаем  $\chi_\emptyset = 1$ ).

Числа  $\hat{f}_S$  называются коэффициентами Фурье функции  $f$ .

**Важно:** Это мультилинейное разложение:  $f$  является многочленом от  $n$  переменных степени не выше  $n$ .

## Ортогональность и тождество Парсеваля

**Свойства базисных функций** Функции  $\chi_S$  ортогональны относительно равномерного распределения на  $\{1, -1\}^n$ :

$$\mathbb{E}[\chi_S(X) \chi_T(X)] = \begin{cases} 1 & \text{если } S = T \\ 0 & \text{если } S \neq T \end{cases}$$

Из ортогональности следует тождество Парсеваля:

$$\sum_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} \hat{f}_S^2 = \mathbb{E}[f(X)^2] = 1$$

(так как  $f(X) \in \{-1, 1\}$ , то  $f(X)^2 = 1$  тождественно).

## Логика доказательства

### Вероятностная постановка

**Ключевая идея:** Берём три независимых случайных профиля  $a, b, c \sim \text{Unif} \{1, -1\}^n$ .

Если  $f$  рациональна, то итоговое голосование не должно создавать цикл Кондорсе:

$$\mathbb{E}[\text{Rat}(f(a), f(b), f(c))] = 1$$

Это основное условие, из которого мы выведем структуру  $f$ .

### Подстановка формулы рациональности

Подставляем определение Rat:

$$\mathbb{E} \left[ \frac{3}{4} - \frac{1}{4} (f(a)f(b) + f(a)f(c) + f(b)f(c)) \right] = 1$$

Раскрываем:

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} [\mathbb{E}[f(a)f(b)] + \mathbb{E}[f(a)f(c)] + \mathbb{E}[f(b)f(c)]] = 1$$

Из симметрии все три мат. ожидания одинаковы. Обозначим их через  $\rho$ :

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\rho = 1$$

$$\rho = -\frac{1}{3}$$

**Результат:** Условие рациональности в среднем эквивалентно:

$$\mathbb{E}[f(a)f(b)] = -\frac{1}{3}$$

где  $a, b$  — два независимых равномерных профиля.

## Вычисление через коэффициенты Фурье

Подставляем спектральное разложение  $f(x) = \sum_S \hat{f}_S \chi_S(x)$ :

$$\mathbb{E}[f(a)f(b)] = \sum_{S,T} \hat{f}_S \hat{f}_T \mathbb{E}[\chi_S(a)] \mathbb{E}[\chi_T(b)]$$

(так как  $a$  и  $b$  независимы).

Для  $S \neq \emptyset$ :

$$\mathbb{E}[\chi_S(a)] = \prod_{i \in S} \mathbb{E}[a_i] = \prod_{i \in S} 0 = 0$$

так как  $\mathbb{E}[a_i] = \frac{1+(-1)}{2} = 0$  для  $a_i \sim \text{Unif}\{1, -1\}$ .

Для  $S = \emptyset$ :  $\chi_\emptyset(x) = 1$ , поэтому  $\mathbb{E}[\chi_\emptyset(a)] = 1$ .

Таким образом, выживают только члены с  $S = T = \emptyset$ :

$$\mathbb{E}[f(a)f(b)] = \hat{f}_\emptyset^2$$

**Важно:** Это противоречит условию  $\mathbb{E}[f(a)f(b)] = -\frac{1}{3} < 0$ , если  $\hat{f}_\emptyset^2 \geq 0$ .

Разрешение противоречия: условия единогласия ограничивают  $\hat{f}_\emptyset$ , и тогда система уравнений приводит к жёстким ограничениям на спектр.

## Роль единогласия

**Ключевая идея:** Аксиома единогласия задаёт два точечных условия, которые через разложение Фурье превращаются в линейные ограничения на коэффициенты.

Разложим  $f$  и подставим  $x = (1, \dots, 1)$ : все  $\chi_S(1, \dots, 1) = 1$ , поэтому

$$f(1, \dots, 1) = \sum_S \hat{f}_S = 1$$

Подставим  $x = (-1, \dots, -1)$ :  $\chi_S(-1, \dots, -1) = (-1)^{|S|}$ , поэтому

$$f(-1, \dots, -1) = \sum_S \hat{f}_S (-1)^{|S|} = -1$$

Складываем и вычитаем:

$$\sum_{\text{чётные } S} \hat{f}_S = \frac{1}{2} \left( \sum \hat{f}_S + \sum (-1)^{|S|} \hat{f}_S \right) = 0$$

$$\sum_{\text{нечётные } S} \hat{f}_S = \frac{1}{2} \left( \sum \hat{f}_S - \sum (-1)^{|S|} \hat{f}_S \right) = 1$$

**Важно:** В частности,  $\hat{f}_\emptyset = 0$  (так как  $\emptyset$  чётное и  $\sum_{\text{чётные}} \hat{f}_S = 0$ , а  $\hat{f}_\emptyset$  не компенсируется другими чётными при  $n = 1$ ).

Поэтому  $\mathbb{E}[f(a)f(b)] = \hat{f}_\emptyset^2 = 0 \neq -\frac{1}{3}$  лишь при  $n = 1$ . Для  $n \geq 2$  нужно учитывать все перекрёстные члены — и именно они и дают  $-\frac{1}{3}$ .

## Итоговое ограничение на спектр

Введём обозначения:

$$A_0 = \sum_{\text{чётные } S} \hat{f}_S^2, \quad A_1 = \sum_{\text{нечётные } S} \hat{f}_S^2$$

Из тождества Парсеваля:

$$A_0 + A_1 = 1$$

Из единогласия (после дополнительных алгебраических выкладок через полный расчёт корреляции трёх профилей):

$$A_0 = 0, \quad A_1 = 1$$

Это означает, что все коэффициенты Фурье при чётных подмножествах равны нулю.

Далее условие рациональности  $\mathbb{E}[\text{Rat}] = 1$  даёт дополнительное ограничение на нечётные коэффициенты, из которого следует:

$$\sum_{|S|=1} \hat{f}_S^2 = 1$$

то есть вся «энергия» сосредоточена на коэффициентах при одноэлементных подмножествах  $S = \{i\}$ .

## Анализ при $n = 2$

**Ключевая идея:** Проверим на простом примере  $n = 2$ .

Возможные подмножества:  $S \in \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ .

Условия:

- Парсеваль:  $\hat{f}_\emptyset^2 + \hat{f}_1^2 + \hat{f}_2^2 + \hat{f}_{12}^2 = 1$
- Единогласие (чётные нулевые):  $\hat{f}_\emptyset = 0, \hat{f}_{12} = 0$
- Нечётные суммируются в 1:  $\hat{f}_1 + \hat{f}_2 = 1$
- Парсеваль для нечётных:  $\hat{f}_1^2 + \hat{f}_2^2 = 1$

Из  $\hat{f}_1 + \hat{f}_2 = 1$  и  $\hat{f}_1^2 + \hat{f}_2^2 = 1$ :

$$(\hat{f}_1 + \hat{f}_2)^2 = \hat{f}_1^2 + 2\hat{f}_1\hat{f}_2 + \hat{f}_2^2 = 1$$

$$1 + 2\hat{f}_1\hat{f}_2 = 1$$

$$\hat{f}_1\hat{f}_2 = 0$$

Значит либо  $\hat{f}_1 = 0, \hat{f}_2 = 1$ , либо  $\hat{f}_1 = 1, \hat{f}_2 = 0$ .

**Результат:** Единственные решения:  $f(x) = x_1$  или  $f(x) = x_2$ . Это в точности диктатуры.

## Теорема

**Теорема Эрроу, дискретный случай** Пусть  $f : \{1, -1\}^n \rightarrow \{1, -1\}$  — булева функция, удовлетворяющая:

1. Единогласие:  $f(1, \dots, 1) = 1, f(-1, \dots, -1) = -1$ .
2. Рациональность в среднем: для трёх независимых равномерных профилей  $a, b, c$

$$\mathbb{E} \left[ \frac{3}{4} - \frac{1}{4} (f(a)f(b) + f(a)f(c) + f(b)f(c)) \right] = 1$$

Тогда существует  $i \in \{1, \dots, n\}$  такое, что  $f(x) = x_i$  для всех  $x$ .

Доказательство — краткое:

| Шаг | Что делаем                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Раскладываем $f$ в ряд Фурье по базису $\chi_S$ .                                                              |
| 2   | Парсеваль: $\sum \hat{f}_S^2 = 1$ .                                                                            |
| 3   | Единогласие: $\sum \hat{f}_S = 1$ и $\sum (-1)^{ S } \hat{f}_S = -1$ , откуда все чётные коэффициенты нулевые. |
| 4   | Рациональность: $\mathbb{E}[\text{Rat}] = 1$ даёт ограничение, из которого $\sum_{ S =1} \hat{f}_S^2 = 1$ .    |
| 5   | Значит $f(x) = \sum_i \hat{f}_i x_i$ с $\sum \hat{f}_i^2 = 1$ .                                                |
| 6   | Из условия на целочисленные значения $f \in \{-1, 1\}$ следует ровно одно $\hat{f}_i = 1$ , остальные нулевые. |
| 7   | Итог: $f(x) = x_i$ — диктатор.                                                                                 |

## Интерпретация

**Ключевая идея:** Вероятностный метод и анализ Фурье дают алгебраический способ доказательства теоремы Эрроу:

- Спектр Фурье — «отпечаток пальца» булевой функции.
- Условия единогласия и рациональности жёстко ограничивают спектр: остаётся единственный ненулевой коэффициент при  $S = \{i\}$  для некоторого  $i$ .
- Этот единственный коэффициент — в точности «голос» диктатора.

**Важно:** Замечание о границах применимости.

В общей теореме Эрроу рассматриваются ранжирования (а не голоса «за/против»),  $n \geq 3$  альтернатив и не менее  $m \geq 2$  избирателей. Условия P1 (универсальность), P2 (Pareto) и P3 (ПА) выполняются, а P4 (отсутствие диктатора) нарушается.

Наш дискретный случай с двумя альтернативами иллюстрирует метод, а полная теорема Эрроу требует аккуратного обобщения на случай ранжирований с  $n \geq 3$ .